

Tema 4

Punctaj: 15

Termen de predare (upload pe formular):

2025/11/23 (23:59 UTC)

Termen de prezentare (evaluare orală):

2025/11/24-25

Vom implementa un sistem de management al stocurilor unui Magazin Alimentar după cum urmează:

- Un proces se va ocupa de procesarea mărfii ce trebuie pusă pe rafturi – **deposit.exe**
- Un proces se va ocupa de procesarea mărfii ce a fost vândută – **sell.exe**
- Un proces se va ocupa de procesarea mărfii care ajunge la expirare și trebuie donată – **donate.exe**
- Un proces se va ocupa de validarea și gestiunea generală – **management.exe**

Pe linkul <https://drive.google.com/file/d/1uGfXX1QKZaAqRSAbZwVjrpFH3-cwEjOl/view?usp=sharing> găsiți o arhivă ce conține:

- Directorul „deposit”:
 - pentru fiecare zi conține un fișier cu formatul: yyyy.mm.dd
 - pe fiecare linie: 4 numere întregi separate prin virgulă, în ordinea: id_produs, expires_in_days, shelve_id, product_price
 - id-urile de produs sunt unice
- Directorul „sold”:
 - pentru fiecare zi conține un fișier cu formatul: yyyy.mm.dd
 - pe fiecare linie: un număr întreg reprezentând id-ul raftului (shelve_id) de pe care s-a vândut

Structuri comune (fișiere mapate în memorie), fiecare cu 10000 de elemente DWORD, inițializate cu 0xFFFFFFFF:

- „MarketShelves” — shelves[10000] (raft → id_produs), inițial 0xFFFFFFFF
- „MarketValability” — valability[10000] (id_produs → zile rămase), inițial 0xFFFFFFFF
- „ProductPrices” — prices[10000] (id_produs → preț), inițial 0xFFFFFFFF

Reguli suplimentare:

- Dacă un produs este vândut când $\text{valability}[\text{id_produs}] \leq 2$, se aplică un discount fix de 25% (se încasează 75% din prețul afișat).
- Un produs cu $\text{valability} == 0$ nu mai poate fi vândut; `donate.exe` îl donează în aceeași zi în care detectează 0.
- La sfârșitul fiecărei zile se verifică:
 - niciun raft nu poate avea un `id_produs` pentru care $\text{valability} == 0$ sau $\text{prices} == 0$
 - niciun `id_produs` setat în `valability/prices` nu lipsește de pe toate rafturile decât dacă a fost vândut sau donat în ziua respectivă (altfel se raportează eroare)

Rapoarte:

- `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\logs.txt`
- `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\sold.txt` (valoare netă încasată, după discount)
- `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\donations.txt` (valoare donată la prețul de raft)
- `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\errors.txt` (creat la prima eroare)

Activitatea fiecăruia dintre procesele denumite mai sus este descrisă în rândurile ce urmează.

- (2p) `management.exe`
 - (0.25p) Crează directoarele:
 - „`C:\Facultate\CSSO\H4\Reports`”,
 - „`C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary`”
 - (0.75p) Crează fișierele mapate în memorie „`MarketShelves`”, „`MarketValability`”, „`ProductPrices`” (fiecare $10000 * \text{sizeof}(\text{DWORD})$) și le inițializează cu `0xFFFFFFFF`
 - (0.25p) Creează fișierele:
 - `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\sold.txt` cu valoarea 0
 - `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\donate.txt` cu valoarea 0
 - (0.25p) Lansează simultan în execuție „`deposit.exe`”, „`sell.exe`”, „`donate.exe`” și așteaptă terminarea lor; procesele rulează în paralel
 - (0.25p) Impune un timeout de 60 de secunde pentru fiecare proces copil; la depășire se raportează în `errors.txt` și se oprește controlat.
 - (0.25p) La final:
 - dacă fișierul `C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\errors.txt` lipsește, afișează valorile numerice din `sold.txt` și `donations.txt`
 - dacă fișierul `errors.txt` este prezent, afișează liniile din el
- (1.5p) `deposit.exe`

- (0.25p) Deschide „MarketShelves” și obține pointerul la shelves
- (0.25p) Deschide „MarketValability” și obține pointerul la valability
- (0.25p) Deschide „ProductPrices” și obține pointerul la prices
- (0.75p) Parcurge fișierele din directorul „deposit” în ordine lexicografică (zi cu zi); pentru fiecare linie:
 - citește cele 4 numere (id_produș, expires_in, shelfe_id, product_price)
 - dacă shelves[shelve_id] ≠ 0xFFFFFFFF:
 - deschide (sau creează)
C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\errors.txt și scrie:
 - „S-a încercat adăugarea produsului <id_produș> pe raftul <shelve_id> care este deja ocupat de <valoarea_existentă>”
 - continuă cu următoarea linie
 - dacă shelves[shelve_id] == 0xFFFFFFFF:
 - adauga în **secțiune critică**: shelves[shelve_id] = id_produș; valability[id_produș] = expires_in; prices[id_produș] = product_price
 - scrie în C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\logs.txt:
 - „Am adăugat pe raftul <shelve_id> produsul <id_produș> cu valabilitate <expires_in> zile și preț <product_price>.”
- (1.5p) sell.exe
 - (0.25p) Deschide „MarketShelves” și obține pointerul la shelves
 - (0.25p) Deschide „MarketValability” și obține pointerul la valability
 - (0.25p) Deschide „ProductPrices” și obține pointerul la prices
 - (0.75p) Parcurge fișierele din directorul „sold” în ordine lexicografică (zi cu zi); pentru fiecare linie:
 - citește shelfe_id
 - dacă shelves[shelve_id] == 0xFFFFFFFF:
 - scrie în errors.txt: „S-a încercat vânzarea unui produs de pe un raft <shelve_id> ce nu conține produs”
 - continuă
 - altfel:
 - id_produș = shelves[shelve_id]
 - dacă valability[id_produș] == 0:
 - scrie în errors.txt: „S-a încercat vânzarea unui produs expirat <id_produș> de pe raftul <shelve_id>”
 - nu se vinde
 - dacă valability[id_produș] > 0:

- calculează prețul net: dacă $\text{valability}[\text{id_produs}] \leq 2 \rightarrow \text{net} = \text{prices}[\text{id_produs}] * 0.75$; altfel $\text{net} = \text{prices}[\text{id_produs}]$
- actualizează
C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\sold.txt:
 $\text{new_value} = \text{old_value} + \text{net}$
- în secțiune critică: $\text{valability}[\text{id_produs}] = 0xFFFFFFFF$;
 $\text{prices}[\text{id_produs}] = 0xFFFFFFFF$; $\text{shelves}[\text{shelve_id}] = 0xFFFFFFFF$
- scrie în logs.txt: „S-a vândut produsul <id_produs> de pe raftul <shelve_id> cu <valability_anterioara> zile rămase; preț întreg <price>, net <net>.”
- (1.5p) donate.exe
 - (0.25p) Deschide „MarketShelves” și obține pointerul la shelves
 - (0.25p) Deschide „MarketValability” și obține pointerul la valability
 - (0.25p) Deschide „ProductPrices” și obține pointerul la prices
 - (0.75p) Parcurge array-ul valability și:
 - dacă valoarea este 0xFFFFFFFF → nu face nimic
 - dacă valoarea este 0:
 - actualizează
C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\donations.txt:
 $\text{new_value} = \text{old_value} + \text{prices}[\text{id_produs}]$
 - scrie în logs.txt: „Produsul <id_produs> a fost donat”
 - în secțiune critică: $\text{valability}[\text{id_produs}] = 0xFFFFFFFF$;
 $\text{prices}[\text{id_produs}] = 0xFFFFFFFF$; se caută raftul pe care se află <id_produs> și se setează $\text{shelves}[\text{shelve_id}] = 0xFFFFFFFF$
 - dacă valoarea este > 0 și < 0xFFFFFFFF → se decrementează cu 1

Obligatoriu de implementat:

- (3p) Mecanism de sincronizare „zi-cu-zi” pentru toate procesele:
 - (1.5p) toate procesele termină complet o zi înainte de a trece la următoarea
 - (1.5p) barieră în două faze (arrive + release) realizată cu Events și încă un mecanism (Semaphore/Mutex) pentru a evita “racing ahead”
 - Ordinea de procesare: Deposit -> Sell -> Donate
- (3p) Accesul sincronizat (inter-proces) la:
 - (1p) C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\logs.txt — append atomic
 - (1p) C:\Facultate\CSSO\H4\Reports\Summary\errors.txt — append atomic (creat la prima eroare)

- (1p) cele 3 fișiere mapate (MarketShelves, MarketValability, ProductPrices) — actualizări compuse protejate cu mutexuri named
- (2.5p) Validări:
 - (1p) Timeout 60s pentru fiecare proces copil; la depășire se loghează și se oprește controlat
 - (1p) La sfârșit de zi, management.exe validează invariantele descrise la „Reguli suplimentare”; orice abatere se scrie în errors.txt
 - (0.5p) Pornire/reatașare gracefull dacă există mapări rămase (nu se corup datele)

Alte precizări:

- Punctajul maxim pentru temele complete, dar fără mecanismul de sincronizare zi-cu-zi: 5p
- Trebuie implementate minim 3 mecanisme de sincronizare diferite (ex.: mutex, semaphore, events)
- Se poate lucra în echipă de 2 persoane doar dacă se implementează interfața bonus; dacă nu se implementează bonusul, tema este individuală

Bonus (5p) — doar interfață:

Implementarea unei interfețe minimale ce va permite selectarea celor 2 directoare de input (deposit, sold) și va avea un buton pentru rularea procesului management; **interfața va afișa în timp real:**

- sold (net) și donations (sumă)
- conținutul logs și errors (cu auto-append/scroll)
- opțional: buton „Stop” care închide controlat execuția (event sau named pipe)

Punctajul bonus se acordă proporțional în limita a 5p, în funcție de funcționalitățile implementate

Punctajele de mai sus se vor acorda în totalitate sau 0, în funcție de corectitudinea implementării, de existența verificărilor pentru posibile erori, clean code, închiderea handle-urilor precum și a răspunsurilor din cadrul evaluării orale.

Codul sursă al celor 4 executabile și conținutul directorului “C:\Facultate\CSSO\H4” vor fi submise într-o arhivă de tipul ZIP, cu numele în formatul

“CSSO_<grupa_reală>_<nume>_<prenume>.zip” la: <https://forms.gle/hY9N9RPATX4Bcire6>